

어울림 통합 보안 솔루션 컨설팅

2026.04.13 ~ 2026.04.24

인프라 보안 부트캠프 (10)기 팀 어울림

팀원: 임예슬, 정재원, 정준희, 홍기수

INDEX

01 프로젝트 개요

02 기술 스택 및 환경 구성

03 주요 기능 및 구현 내용

04 시스템 아키텍처

05 침해 대응

06 핵심 시나리오 및 시연

07 업무 일지 기록

08 QnA 및 깃허브

01 프로젝트 개요

1 프로젝트 선정 배경

선정배경

최근 웹 서비스 기업을 대상으로 한 해킹 및 개인정보 유출 사고가 증가하고 있습니다. 이에 따라 네트워크, 서버, 로그 분석을 포함한 통합적인 보안 체계의 필요성이 중요해지고 있습니다. 본 프로젝트에서는 실제 저희 사이트 환경을 가정하여 공격 탐지 및 대응이 가능한 보안 솔루션을 설명하고자 합니다.

시스템 필요성

기존의 웹 서비스 운영 환경은 로그가 파편화되어 있어, 보안 위협 발생 시 이를 실시간으로 식별하고 통합적으로 분석하는 데 한계가 있습니다. 특히, 지능화된 공격이 증가함에 따라 수동 분석만으로는 침해 사고의 원인을 신속히 파악하기 어렵습니다.

1 SWOT 분석

구분	내용
Strengths (강점)	Tailscale을 통한 암호화된 전용망 구축, Fail2Ban 기반의 자동화된 침해 대응, NFS를 활용한 실시간 로그 중앙 집중화
Weaknesses (약점)	실시간 로그 전송 시 네트워크 대역폭 의존성, 복잡한 설정 (NFS, SELinux)으로 인한 초기 구축 난이도
Opportunities (기회)	SIEM 연동 확장 가능성, 클라우드 환경으로의 손쉬운 마이그레이션, 실제 위협 데이터 수집을 통한 보안 모델 정교화
Threats (위협)	지속적인 지능형 공격(APT)의 진화, 관리 서버(Node 1) 단일 장애 지점(SPOF) 리스크

1 프로젝트 개요

Aulim Security

Team Board

Admin Dashboard

Web Monitor

Security Logs

Team Communication

Search for...

zxc (Online) Logout

Admin Dashboard - Network Status

Server Status Monitor (Host-name based)

Host Name	Service / Role	Status
WEB-SVR-01	Apache	OK
DB-SVR-01	MariaDB/MySQL	OK
GW-ROUTER	VPN / EIGRP	OK
GRE Tunnel	Status	OK

Active Session Info

Headers	Values	Status
접속 유저	zxc	Logged In
접속 IP	100.92.217.11	Connected
서버 호스트명	jaewon-web	OK
접속 시각	2026-04-20 08:34:51	Now
브라우저	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb...	Client

Live Team Sessions (Real-time) 2명 접속 중

User ID	Current Page	Client IP	Status
qwer	Team Board	100.116.143.43	Active
zxc	Admin Dashboard	100.92.217.11	Active

- Aulim Security (어울림)

진행기간: 2026.04.13 ~ 2026.04.24

팀 구성 : 임예슬 정재원 정준희 홍기수

카테고리 : 시스템 보안, 네트워크 보안, 로그 분석

- 프로젝트 최종 목표

웹 서비스 환경의 보안 위협을 실시간으로 탐지하고, 로그 기반 분석 및 자동 대응이 가능한 통합 보안 관제 시스템 구축

- 기대 효과

- 1) 보안 위협에 대한 실시간 및 대응
- 2) 내부 정보 유출 및 서비스 장애 사전 방지
- 3) 침해 사고 발생 시 신속한 원인 파악
- 4) 안정적인 서비스 운영 환경 확보

02 기술 스택 및 환경 구성

2 기술 스택 및 환경 구성(1)

구분	용도	비전/상세	기술 / 도구
가상화	가상 서버 환경 구축 및 네트워크 연동 실습	v7.2.0	Oracle VirtualBox
DB	Master-Slave Replication을 통한 데이터 고가용성 구현	v11.4.2 (LTS)	MariaDB
파일보안	서버 간 데이터 동기화 및 암호화 기반 기밀 파일 전송	NFSv4.2 / OpenSSH v9.1	NFS / SFTP
기타	웹 서비스 제공 및 서비스 엔드포인트 구축	v2.4.57	Apache (HTTPD)
네트워크	OSPF 경로 이중화 및 VPN 망 시뮬레이션	v6.1.0 (Student)	Cisco Packet Tracer
vpn	가상 프라이빗 네트워크 구축 및 노드 간 보안 터널링 구현		Tailscale

2 기술 스택 및 환경 구성(2)

구분	용도	비전/상세	기술 / 도구
OS	보안 강화형 서버 인프라 구축 및 서비스 운영 기반	v9.7	Rocky Linux
방화벽	부서(VLAN) 간 접근 통제 및 외부 침입 차단	firewalld v1.3.0	Cisco ACL / firewalld
IDS / IPS	로그 기반 무차별 대입 공격(Brute Force) 탐지 및 차단	v1.0.2	Fail2Ban
로그 수집	서버 보안 로그 통합 수집 및 분석	v8.2506.0 v3.7.1 Web dashboard v3.0.0	Rsyslog / Loki Stack Grafana / Promtail
보안 강화	커널 수준 강제 접근 제어(MAC)를 통한 시스템 보안 강화	Enforcing Mode	SELinux

03 주요 기능 및 구현 내용

3 주요 기능 및 구현 내용(인프라/시스템)

인프라 및 네트워크	시스템 및 서비스
• VLAN 기반 내부 네트워크 분리 및 설계 • OSPF 활용 동적 라우팅 구성 • ACL(Access Control List) 접근 제어 정책 적용 • VPN을 통한 외부 사용자 보안 접속 환경 구축 • HSRP를 이용한 이중화 및 장애 조치	• Linux Web(Apache) & DB(MySQL/MariaDB) 구축 • 웹 기능 구현 (회원가입, 로그인, 게시판, 실시간 채팅) • DNS 서버 및 도메인 기반 접속 환경 구성 • SSH / SFTP 기반 원격 관리 환경 구축 • Master-Slave Replication을 통한 데이터 고가용성

3 주요 기능 및 구현 내용(로그/대응방법)

보안 및 로그 관리	침해사고 대응
• firewalld 활용 서버 방화벽 설정 및 최적화 • 웹/시스템 로그 수집 및 분석 시스템 구축 (시각화 포함) • 이상 행위 탐지 기준 설정 • 로그인 실패 감시 • 비정상 접근 탐지 • Fail2Ban 자동 차단 • Loki + Grafana를 통한 실시간 대시보드 • Promtail을 통한 로그 배달 자동화	• 주요 공격 시나리오 구성 • SQL Injection 탐지 • Brute Force 공격 자동 차단 • 비정상 접근 차단 • Fail2Ban을 활용한 공격 자동 탐지 및 차단 • 로그 기반 침해 대응 프로세스 설계 • 침해 대응 시연 및 검증

3 고객 요구 사항 흐름도

“

단순히 로그를 보는 것을 넘어, 침해 발생 시
팀원 간에 빠르게 소통하고 즉각적으로 대응하고 싶다

”

[Step 1 & 2: 방어 및 탐지]

Tailscale VPN으로 안전한 인프라 구축 + Fail2Ban으로 무차별 공격 자동 차단.

[Step 3: 실시간 인지 및 대응 (Web Monitor)]

[핵심 기능 연동] '실시간 웹 모니터 라이브' 기능을 통해, 방금 차단된 IP가 어떤 페이지를 집중적으로 공격했는지 관리자가 실시간으로 확인합니다.

[Step 4: 통합 대응 및 협업 (Communication & Board)]

[핵심 기능 연동] 위협 발생 시 '어드민 채팅방'을 통해 즉시 관제팀원들에게 공유합니다. 해결책이나 주의사항은 '팀 게시판'과 '댓글 기능'을 활용해 보안 가이드 라인으로 문서화하여 지식 베이스를 구축합니다.

[Step 5: 시각화 및 최종 보고]

Grafana 대시보드로 최종 보고서를 생성하여 경영진에게 보고합니다.

3 주요 기능 및 구현 내용 메인

시스템의 전체적인 “건강 상태(Health Check)”를 실시간으로 모니터링하는 **통합 대시보드**입니다.

•인프라 가시성: WEB, DB, 라우터(VPN) 등 핵심 자원의 연결 상태를 한눈에 파악합니다.

Live Team Sessions (Real-time) 현재 인프라 내에서 누가, 언제, 어디에 접속해 있는지 보여주는 실시간 세션 모니터링 화면입니다.

The screenshot displays the Aulim Security Admin Dashboard. The left sidebar contains navigation links: Team Board, Admin Dashboard (selected), Web Monitor, Security Logs, and Team Communication. The main content area is titled "Admin Dashboard - Network Status" and includes a search bar. Below the title, there are two main sections: "Server Status Monitor (Host-name based)" and "Active Session Info".

Server Status Monitor (Host-name based)

Host Name	Service / Role	Status
WEB-SVR-01	Apache	OK
DB-SVR-01	MariaDB/MySQL	OK
GW-ROUTER	VPN / EIGRP	OK
GRE Tunnel	Status	OK

Active Session Info

Headers	Values	Status
접속 유저	Guest	Guest
접속 IP	100.92.217.11	Connected
서버 호스트명	jaewon-web	OK
접속 시각	2026-04-21 00:28:28	Now
브라우저	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb...	Client

Below the "Active Session Info" section, there is a link for "1명 Live Team Sessions (Real-time)" with a badge indicating "1명 접속 중".

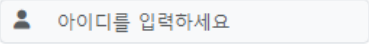
User ID	Current Page	Client IP	Status
Guest_v5cni	Admin Dashboard	100.92.217.11	Active

3 주요 기능 및 구현 내용 로그인/회원가입

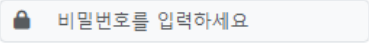
로그인



User ID



Password



Login

계정이 없으신가요?
새로운 계정 만들기 (회원가입)

회원가입

 회원가입

ID



Password



* 보안 정책: 대문자와 소문자를 모두 포함해야 합니다.

Confirm Password



가입하기

이미 계정이 있으신가요? 로그인

3 주요 기능 및 구현 내용 Team Board

Aulim Security

Team Board

Admin Dashboard

Web Monitor

Security Logs

Team Communication

Search for...

Q

zxc (Online) Logout

Team Board

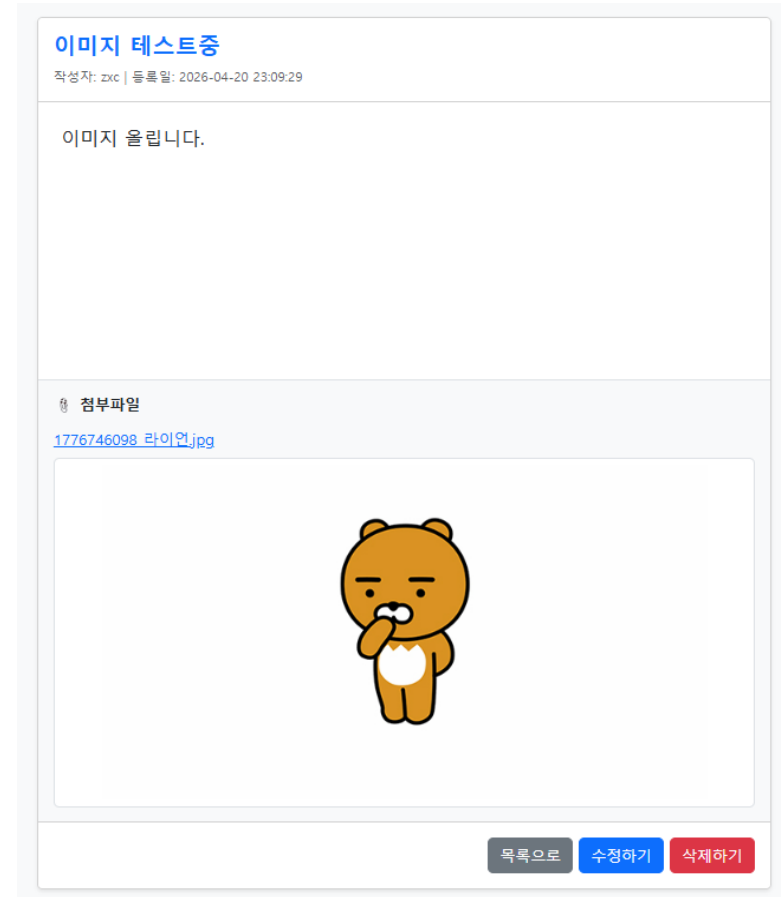
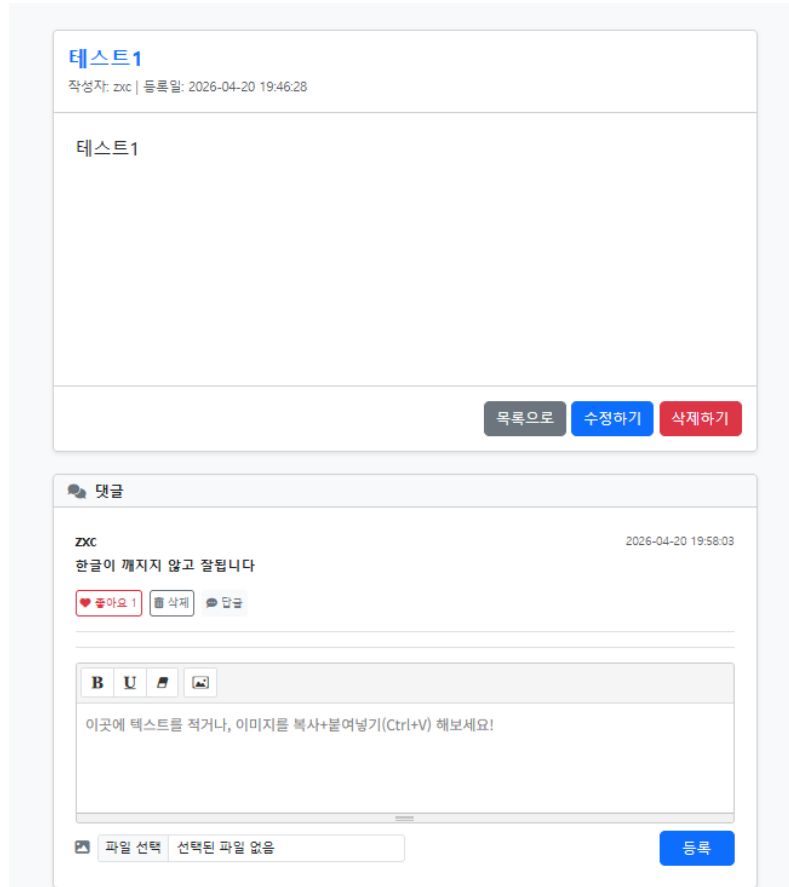
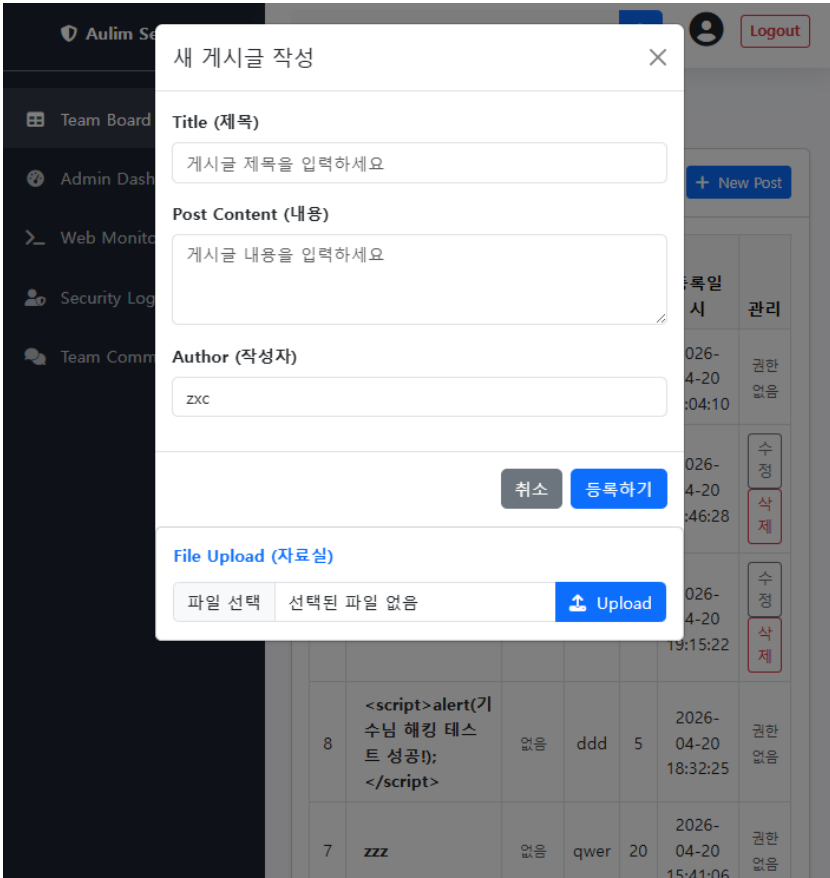
Team Board List

+ New Post

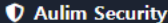
번호	제목	파일	작성자	조회수	등록일시	관리
10	테스트1	 텍스트방법.txt	zxc	3	2026-04-20 19:46:28	수정 삭제
9	ㄷ	없음	zxc	0	2026-04-20 19:15:22	수정 삭제
8	<script>alert(기수님 해킹 테스트 성공!);</script>	없음	ddd	5	2026-04-20 18:32:25	관리 삭제
7	zzz	없음	qwer	20	2026-04-20 15:41:06	관리 삭제
6	ä...ä...Ĉä...Š	 test.txt	qwer	40	2026-04-16 16:19:51	관리 삭제
5	Security	없음	ddd	7	2026-04-16 15:07:18	관리 삭제
4	text	없음	qwer	3	2026-04-16 15:06:58	관리 삭제
3	test	없음	qwer	88	2026-04-16 15:06:08	관리 삭제
2	test	없음	qwer	3	2026-04-16 14:17:33	관리 삭제
1	mm1	없음	mm	0	2026-04-16 13:25:03	관리 삭제

저희 팀의 소통과 협업을 돕는 'Team Board'를 소개합니다. 이곳에서 팀원들은 업무 관련 정보를 자유롭게 공유하고, 관련 문서를 관리하며, 장애 상황 발생 시 보다 빠르고 긴밀하게 협업할 수 있습니다.

3 주요 기능 및 구현 내용 Team Board



3 주요 기능 및 구현 내용 Real-time Web Access Monitor

Aulim Security

Team Board

Admin Dashboard

Web Monitor

Security Logs

Team Communication

Real-time Web Access Monitor

zxc (Online)  [Logout](#)

Apache Access Logs (Live)

LIVE UPDATING

[21/Apr/2026:15:21:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:22:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:23:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:24:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:25:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:26:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:27:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:28:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:29:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:30:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:31:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:31:29] 100.116.143.43 — - 408 -

[21/Apr/2026:15:32:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:33:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

[21/Apr/2026:15:34:09] 100.116.143.43 — GET /fetch_logs.php 200

웹 서버로 들어오는 트래픽 흐름을 실시간으로 분석하는 모니터링 로그입니다.

- 상태 코드 모니터링: 200 OK 응답을 통해 서비스가 정상적으로 동작 중임을 확인합니다.
- 이상 징후 탐지: 정상적인 서비스 통신인지, 혹은 비정상적인 스캔 공격인지를 상시 체크하고 있습니다.

3 주요 기능 및 구현 내용 Security Logs

Aulim Security

Team Board

Admin Dashboard

Web Monitor

Security Logs

Team Communication

Security Monitoring

zxc (Online) Logout

> Fail2Ban Banned Logs (Live)

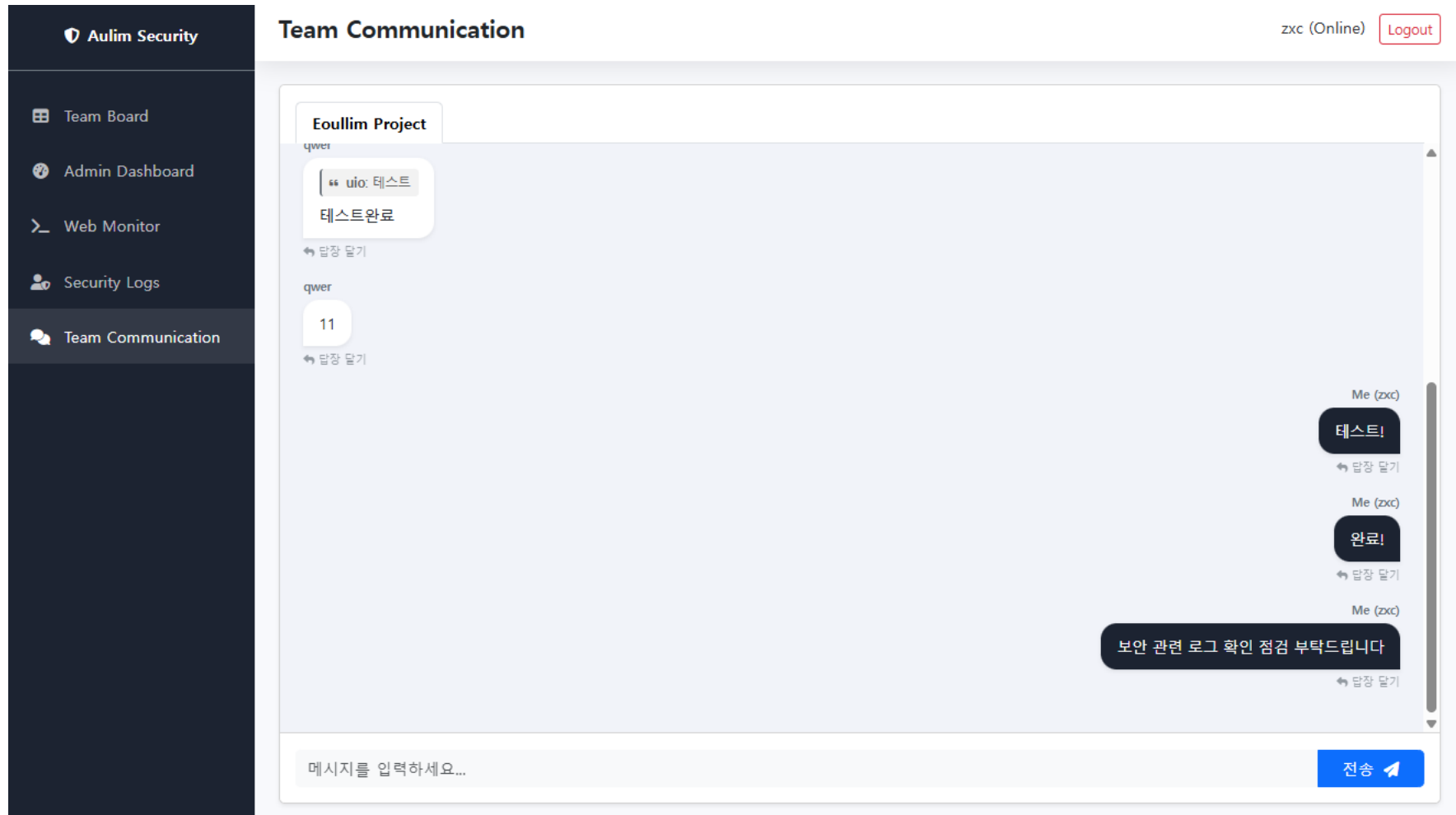
LIVE MONITORING

[2026-04-20 17:05:24]	100.118.181.71	- [sshd]	UNBANNED
[2026-04-20 11:40:38]	100.118.181.71	- [sshd]	UNBANNED
[2026-04-16 10:48:13]	100.118.181.71	- [sshd]	UNBANNED
[2026-04-15 15:55:46]	100.118.181.71	- [sshd]	UNBANNED
[2026-04-15 12:35:22]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:35:22]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:35:22]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:35:20]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:18:54]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:18:54]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:18:54]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:15:21]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:15:21]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 12:15:21]	-	[sshd]	BANNED
[2026-04-15 11:27:01]	100.75.53.128	- [sshd]	BANNED

Security Logs (Fail2Ban Banned Logs) 공격자의 접근을 자동으로 차단하는 능동적 보안 시스템(Fail2Ban)의 기록입니다.

- 자동 차단: 무차별 대입 공격(Brute-force)을 시도하는 IP(100.118.181.71)를 시스템이 스스로 감지하고 'Banned' 상태로 격리했습니다.
- 신속한 대응: 공격 차단 즉시 로그가 기록되어 사후 분석 및 보안 정책 강화의 기초 자료로 활용됩니다.

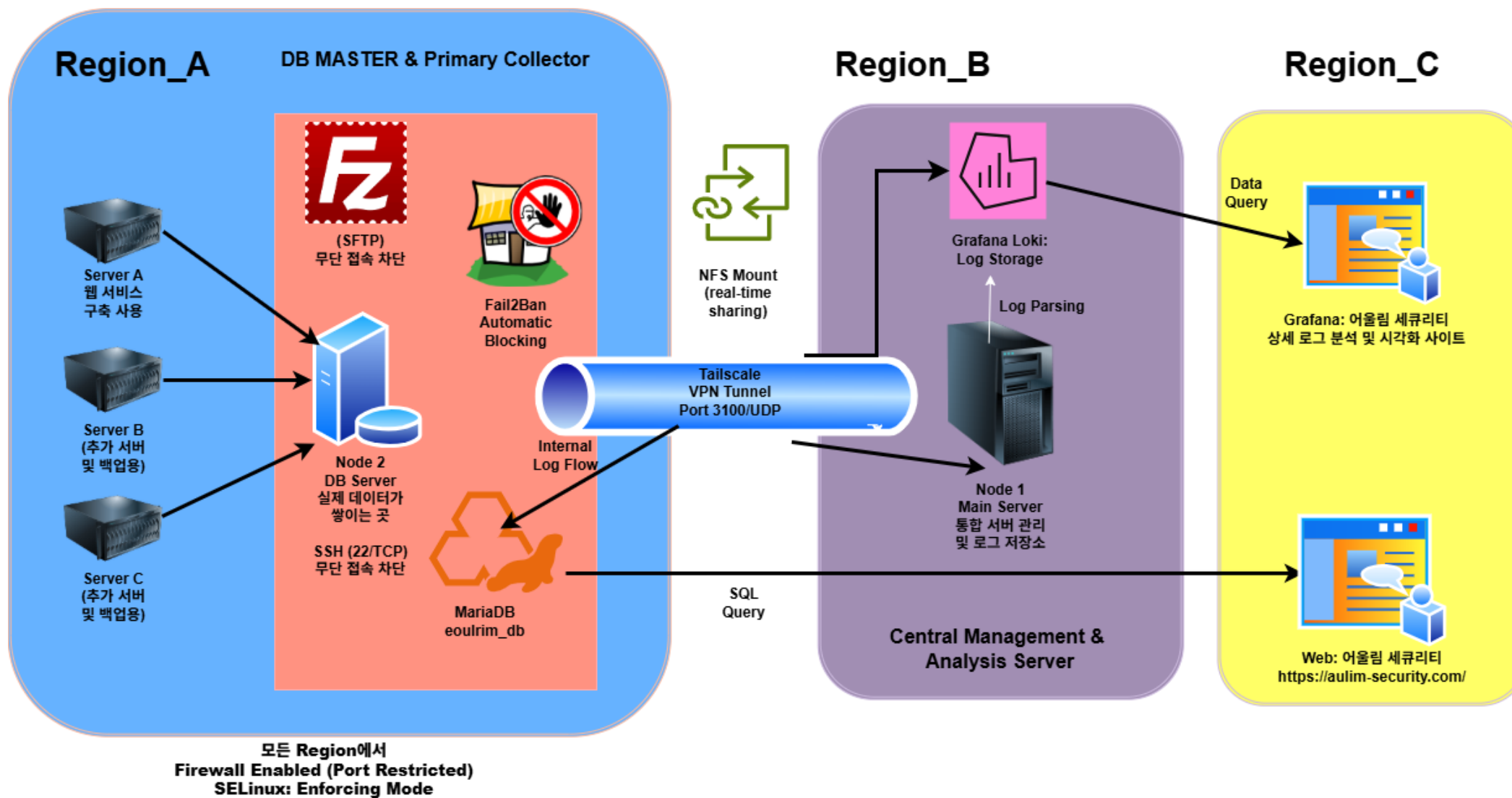
3 주요 기능 및 구현 내용 Team Communication



팀원 간의 원활한 소통을 지원하는 'Team Communication' 기능입니다. 실시간 채팅과 피드백을 통해 업무를 효율적으로 공유하고 협업할 수 있습니다.

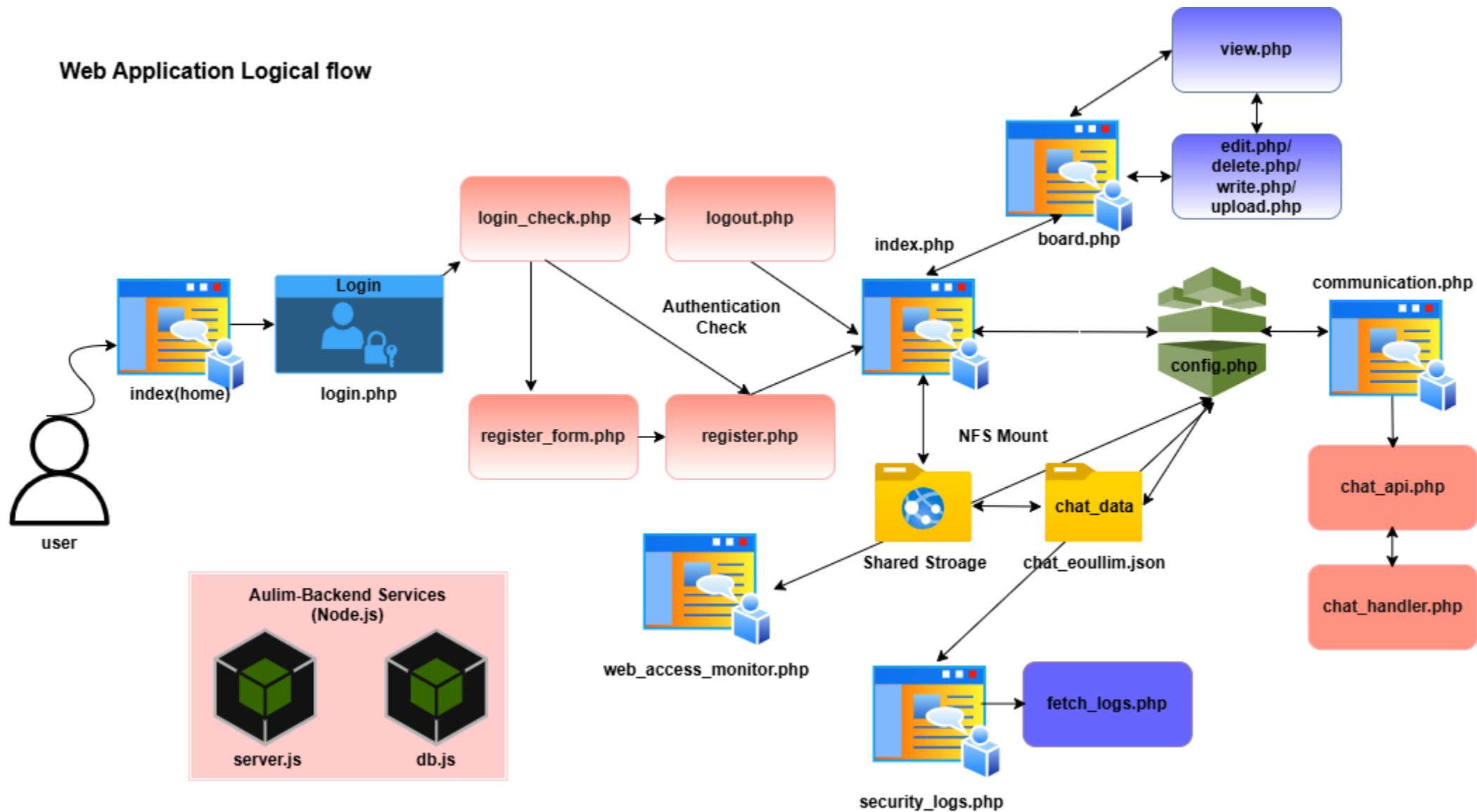
04 시스템 아키텍처

4 서버 구축 구성도



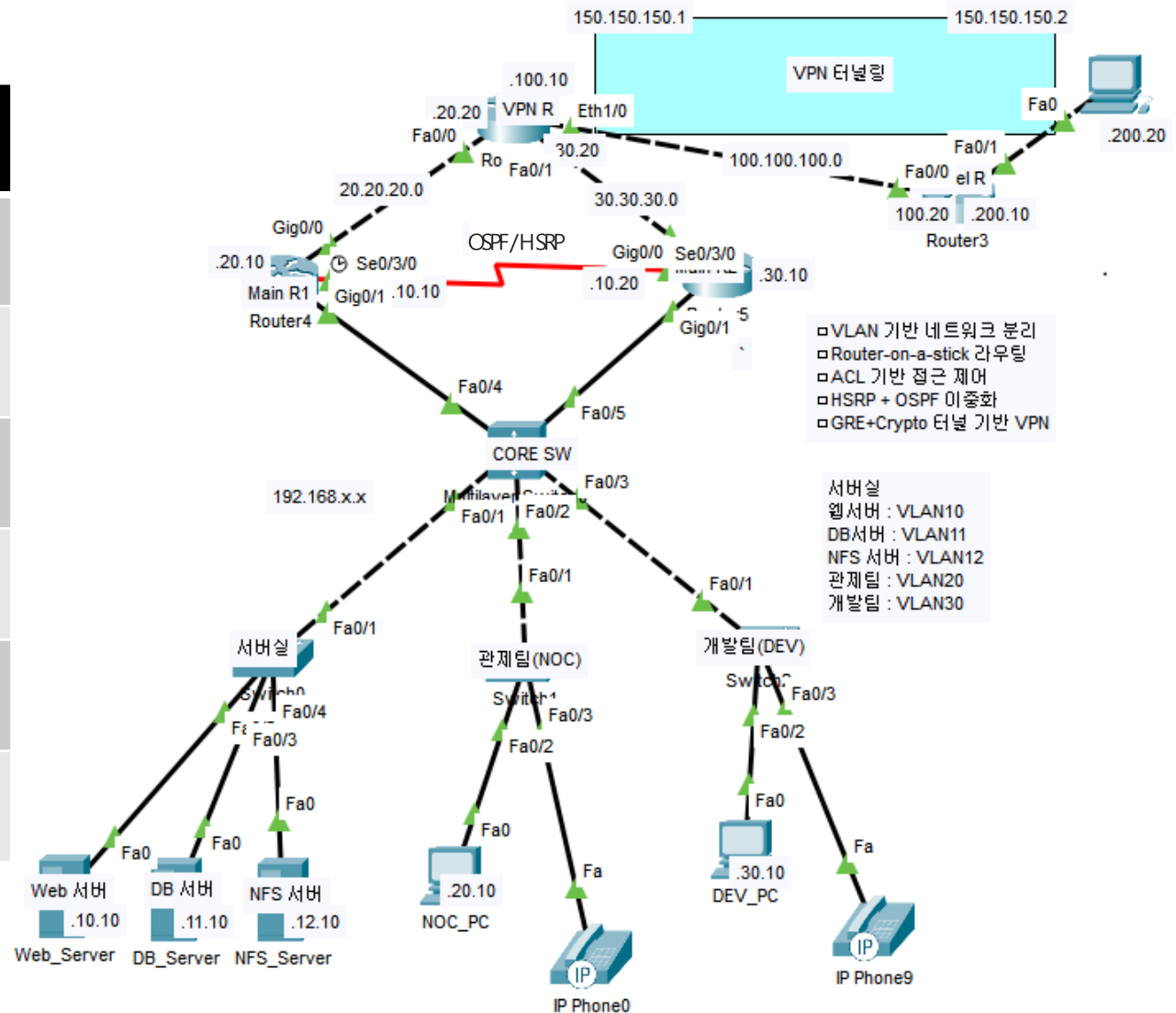
4 웹 어플리케이션 설계도

Web Application Logical flow



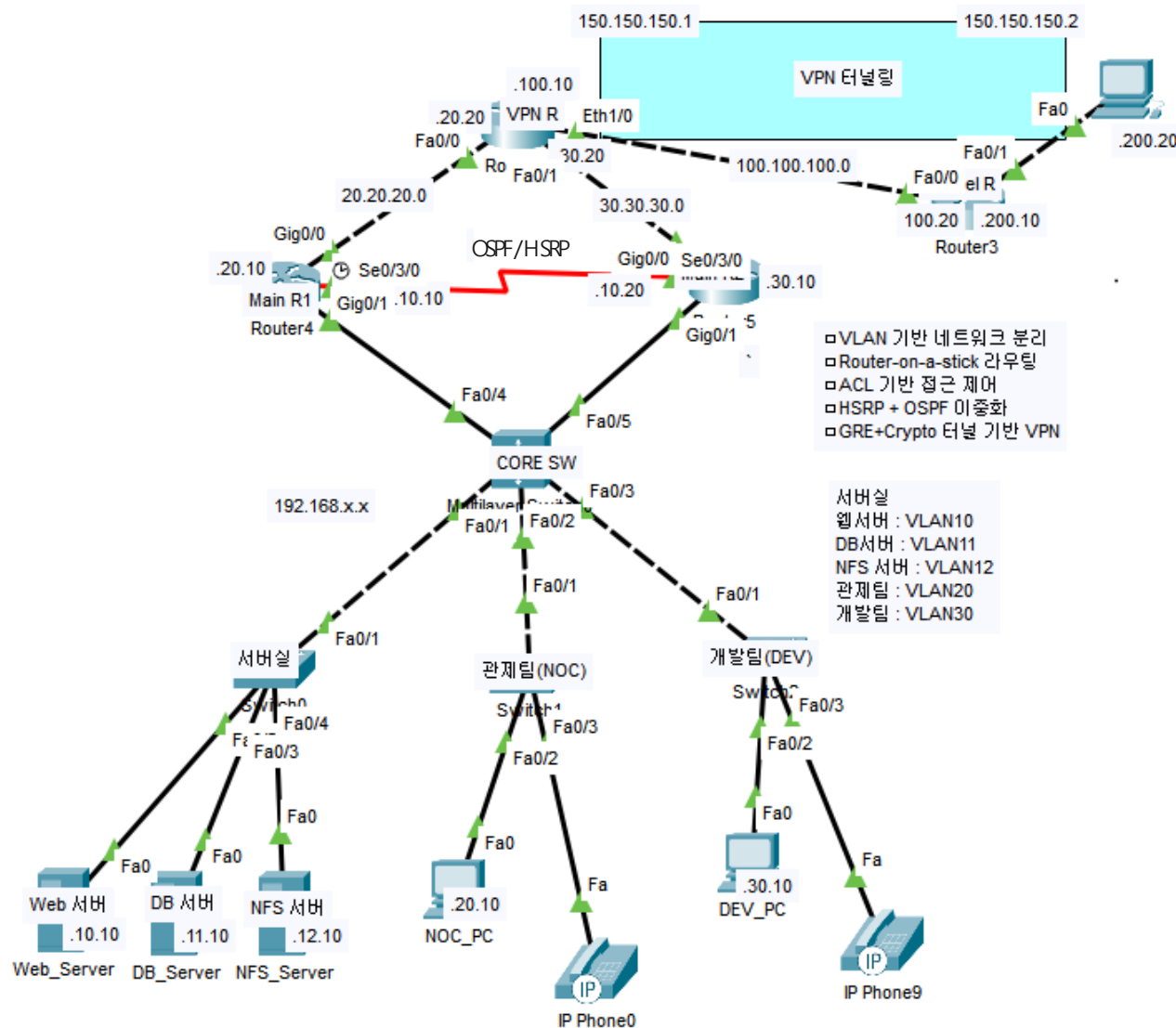
4. 인프라 및 네트워크 구성도

항목	IP 주소	게이트 웨이	VLAN	서브넷
Web 서버	192.168.10.10	192.168.10.1	VLAN 10	/24
DB 서버	192.168.11.10	192.168.11.1	VLAN 11	/24
NFS 서버	192.168.12.10	192.168.12.1	VLAN 12	/24
관제 팀	192.168.20.10	192.168.20.1	VLAN 20	/24
개발 팀	192.168.30.10	192.168.30.1	VLAN 30	/24
외부 PC	200.200.200.20	200.200.200.10	X	/24

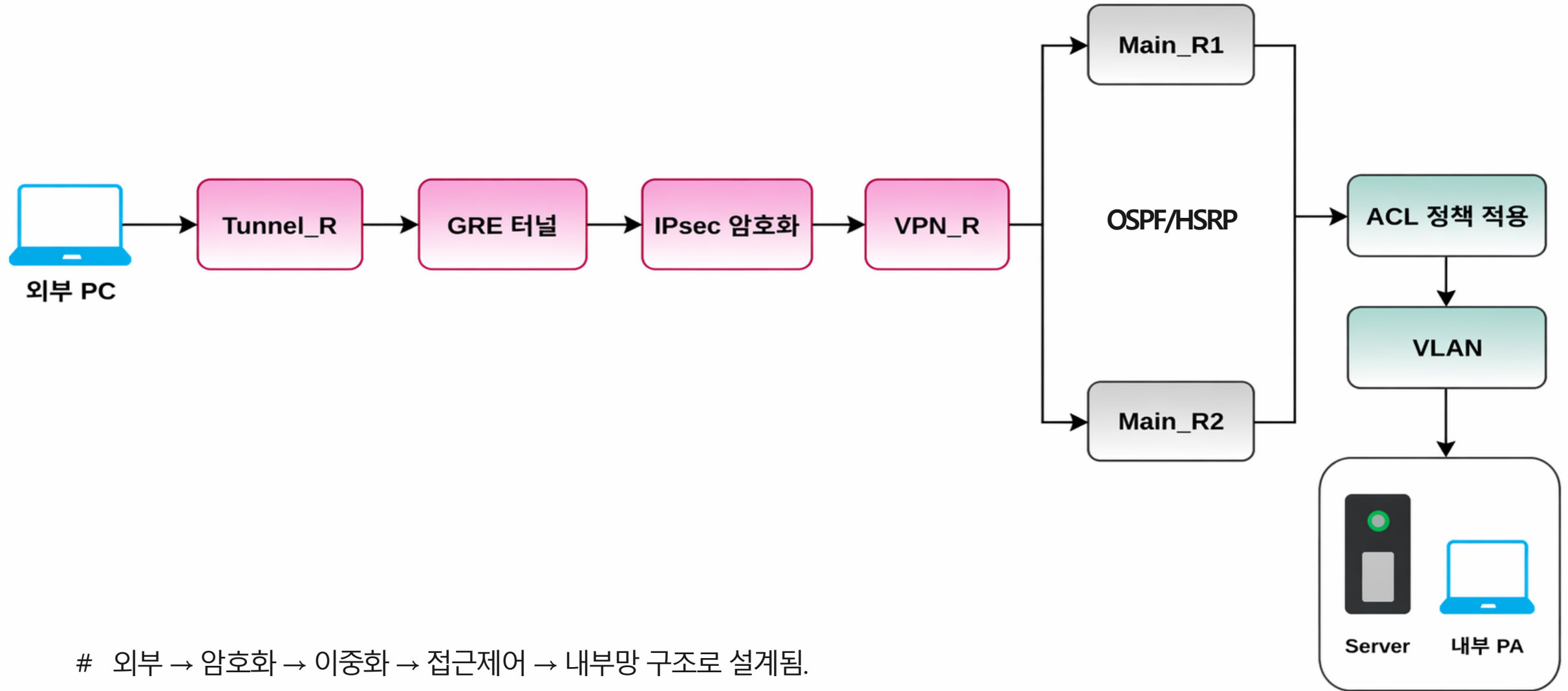


4. 인프라 및 네트워크 구성도

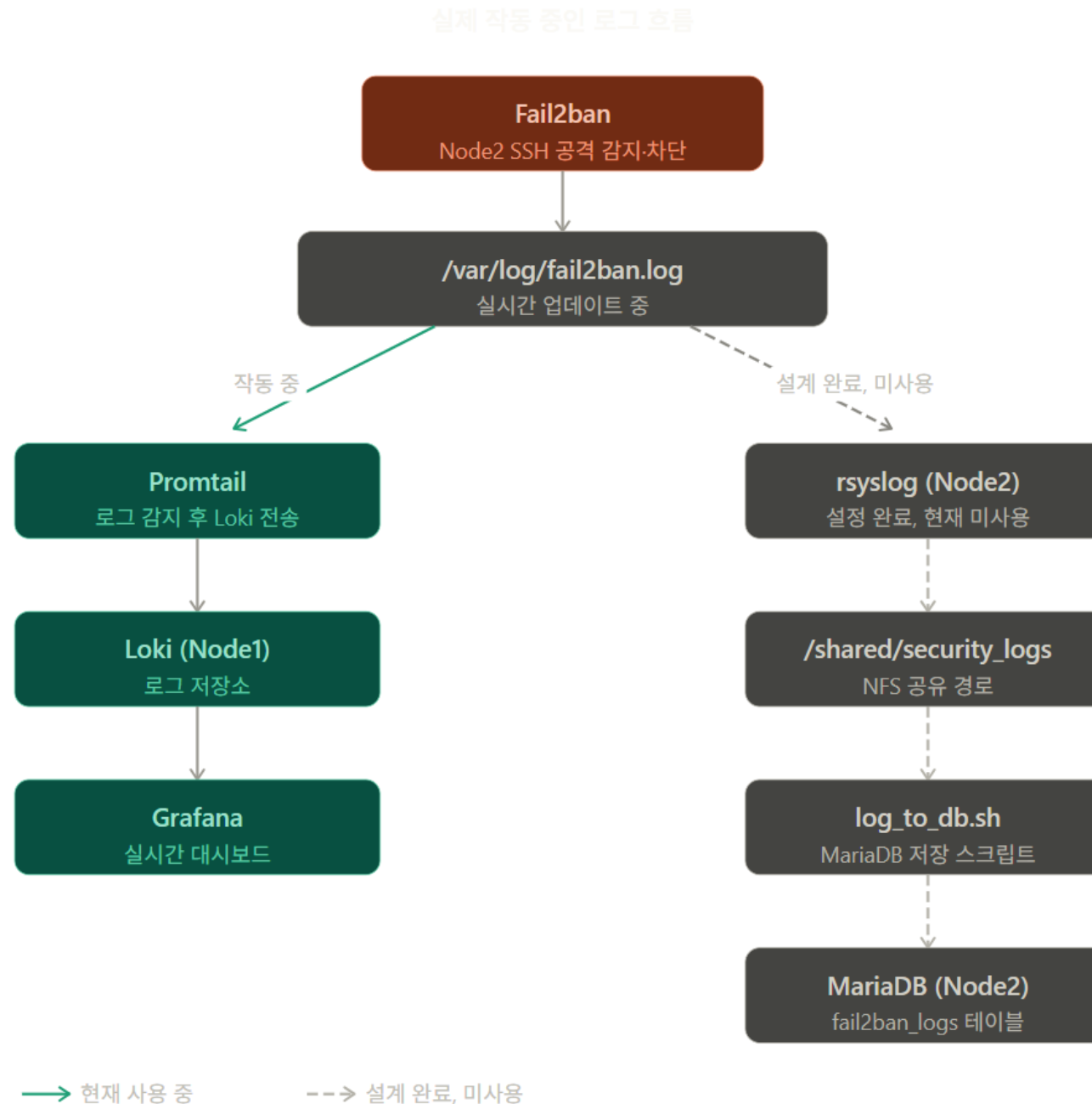
항목	포트	IP 주소	서브넷
Main_R1	Gi0/0	20.20.20.10	/24
	Se0/3/0	10.10.10.10	
Main_R2	Gi0/0	30.30.30.10	
	Se0/3/0	10.10.10.20	
VPN_R	Fa0/0	20.20.20.20	
	Fa0/1	30.30.30.20	
	Eth1/0	100.100.100.10	
	가상 포트	150.150.150.1	
TUNNEL_R	Fa0/0	100.100.100.20	
	Fa0/1	200.200.200.10	
	가상 포트	150.150.150.2	



4. 인프라 및 네트워크 구성도



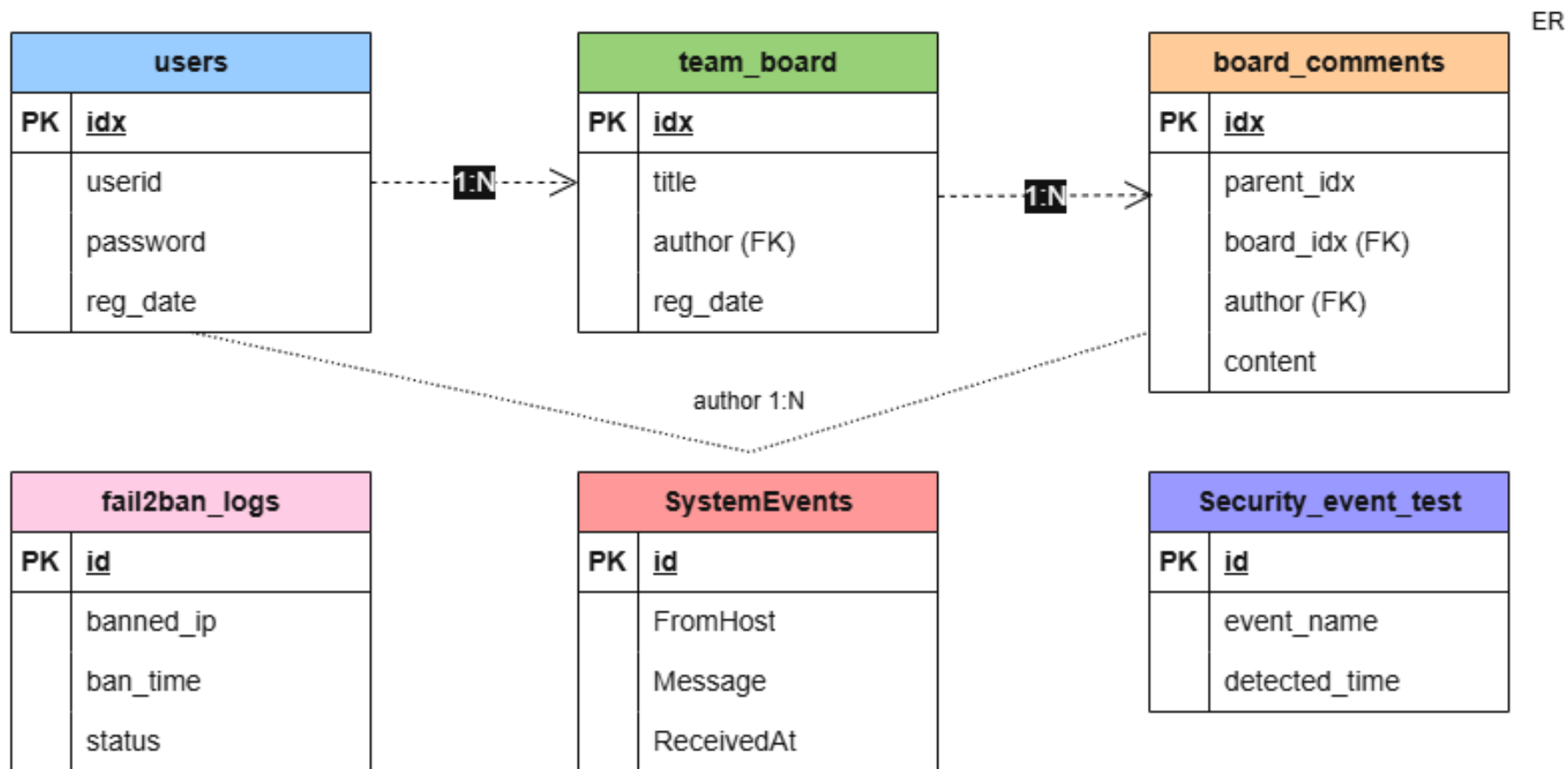
4 로그 설계



Node1: 중앙 로그 서버
Node2: 데이터 수집 서버

4 DB 테이블 설계

eoulrim_db



범례

PK=기본키 | FK=외래키 | 1:N=1대 다 관계 | 대시선=관계

05 침해 대응

5 보안 방어 테스트 시연(대시보드)

1. "hacker!!! 계정으로 3회 로그인 시도

```
C:\Users\issac>ssh hacker!!!@100.64.27.39
hacker!!!@100.64.27.39's password:
Permission denied, please try again.
hacker!!!@100.64.27.39's password:
Permission denied, please try again.
hacker!!!@100.64.27.39's password:
hacker!!!@100.64.27.39: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
```

2. 그라파나 대시보드에서 Found 감지 후 9초 만에 Ban 처리

New panel

: INFO 2026-04-20 11:40:36,810 fail2ban.filter	[812]: INFO	[sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 11:40:36
: INFO 2026-04-20 11:40:34,694 fail2ban.actions	[812]: NOTICE	[sshd] Ban 100.118.181.71
: INFO 2026-04-20 11:40:34,058 fail2ban.filter	[812]: INFO	[sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 11:40:33
: INFO 2026-04-20 11:40:29,027 fail2ban.filter	[812]: INFO	[sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 11:40:28
: INFO 2026-04-20 11:40:25,310 fail2ban.filter	[812]: INFO	[sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 11:40:24

Grafana는 서버나 시스템에서 나오는 로그와 데이터를 그래프로 보여주는 대시보드 도구입니다 .

5 보안 방어 테스트 시연(대시보드)

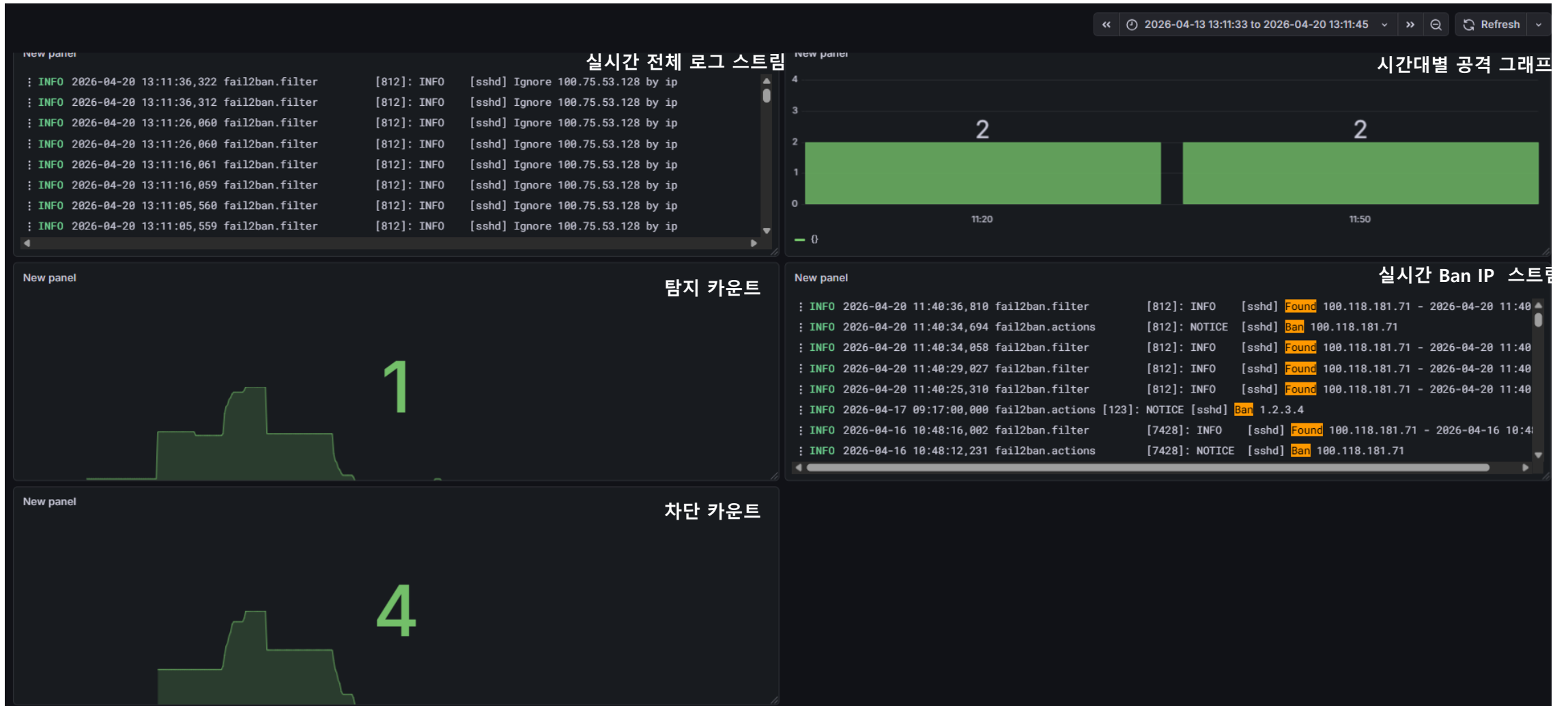
3. 리눅스 서버 MariaDB 조회

```
MariaDB [(none)]> USE eoulrim_db;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [eoulrim_db]> SELECT id, banned_ip, ban_time FROM fail2ban_logs
    -> WHERE ban_time >= CURDATE();
+----+-----+-----+-----+
| id | banned_ip      | ban_time                |
+----+-----+-----+-----+
| 39 | 100.118.181.71 | 2026-04-20 11:40:38 |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.015 sec)
```

5 보안 방어 테스트 시연(대시보드)

4. 보안 관제 대시보드(그라파나 대시보드)



5 보안 방어 테스트 시연(대시보드)

5. 파일질라로 sftp접속시, 비밀번호 3번 틀리고 IP Ban되는지 테스트 -> Brute Force 테스트

상태: Connected to 100.64.27.39
상태: 디렉터리 목록 조회...
상태: Listing directory /home/jaewon
상태: "/home/jaewon" 디렉터리 목록 조회 성공

로컬 사이트: C:\Users\Default#

Users

!!!#1(7762121)

Administrator

All Users

원격 사이트: /home/jaewon

home

jaewon

파일명	크기	파일 유형	최종 수
...			
!!!#1(7762121)		파일 폴더	2019-C
AppData		파일 폴더	2024-C
Application Data		파일 폴더	2024-C
Cookies		파일 폴더	2018-C

일명	크기	파일 유형	최종 수정	권한
...				
.bash_logout	18	Bash Logo...	2024-04-30 ...	-rw-r--
.bash_profile	141	Bash Profil...	2024-04-30 ...	-rw-r--
.bashrc	492	Bash RC ...	2024-04-30 ...	-rw-r--
filezilla테스트.txt	18	텍스트 문서	2026-04-15 ...	-rw-r--

호스트(H): 사용자명(U): 비밀번호(W): 포트(P): 빠른 연결(Q)

상태: Using username "jaewon".
상태: Access denied
오류: 인증 실패.
오류: 치명적 오류: 서버에 연결하지 못함

5 보안 방어 테스트 시연(대시보드)

5. 파일질라로 sftp접속시, 비밀번호 3번 틀리고 IP Ban되는지 테스트 -> Brute Force 테스트

New panel

```
: INFO 2026-04-20 17:05:24,497 fail2ban.actions      [812]: NOTICE [sshd] Ban 100.118.181.71
: INFO 2026-04-20 17:05:24,309 fail2ban.filter      [812]: INFO    [sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 17:05:23
: INFO 2026-04-20 17:05:08,763 fail2ban.filter      [812]: INFO    [sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 17:05:08
: INFO 2026-04-20 17:04:42,603 fail2ban.filter      [812]: INFO    [sshd] Found 100.118.181.71 - 2026-04-20 17:04:42
: INFO 2026-04-20 11:50:33,853 fail2ban.actions      [812]: NOTICE [sshd] Unban 100.118.181.71
```

IP 100.118.181.71 Unban 11시 50분

SFTP접속시 잘못된 패스워드 3번 접근 후 -> 다시 한 번 Ban

5. 네트워크 테스트 시연

목적 : 각각의 서버실의 네트워크 분리와 ACL의 적용 확인

1. VLAN 설정으로 각각 네트워크가 정상적으로 분리 됨

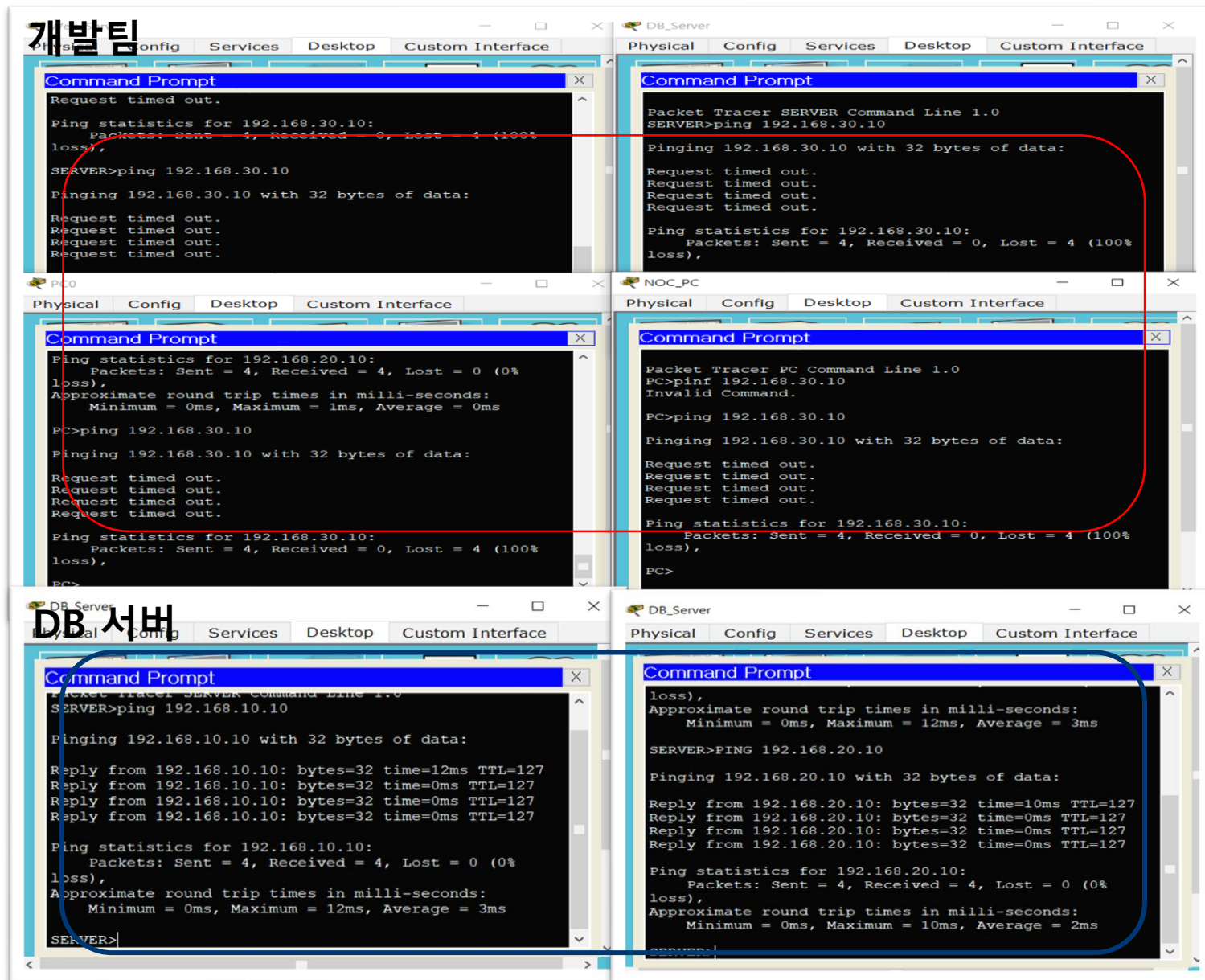
2. ACL 정책

- 개발팀

파일 공유를 위한 NFS 서버를 제외하고
모두 접근이 차단 됨을 확인됩니다.

- DB서버

WEB 서버의 간접적인 접근만 허용되고
모든 접근이 차단 됨을 확인됩니다.



5. 네트워크 테스트 시연

목적 : HSRP 이중화 환경에서 주 라우터 장애 시 서비스 유지 여부를 확인

1. R1은 Active(110), R2는 Standby(100) 상태로 정상 구성
2. R1 종료 후 R2가 Active로 전환되며 통신이 정상적으로 유지됨을 확인할 수 있습니다.
3. 게이트웨이 이중화 및 자동 장애 전환 정상 동작 확인할 수 있습니다

R1 / R2_HSRP 설정

```
Main_R1#sh standby br
P indicates configured to preempt.
|
Interface    Grp  Pri P State    Active        Standby        Virtual IP
          10   110 P Active   local         192.168.10.3   192.168.10.1
          11   110 P Active   local         192.168.11.3   192.168.11.1
          12   110 P Active   local         192.168.12.3   192.168.12.1
          20   110 P Active   local         192.168.20.3   192.168.20.1
          30   110 P Active   local         unknown        192.168.30.1
Main_R1#
```

Copy

Paste

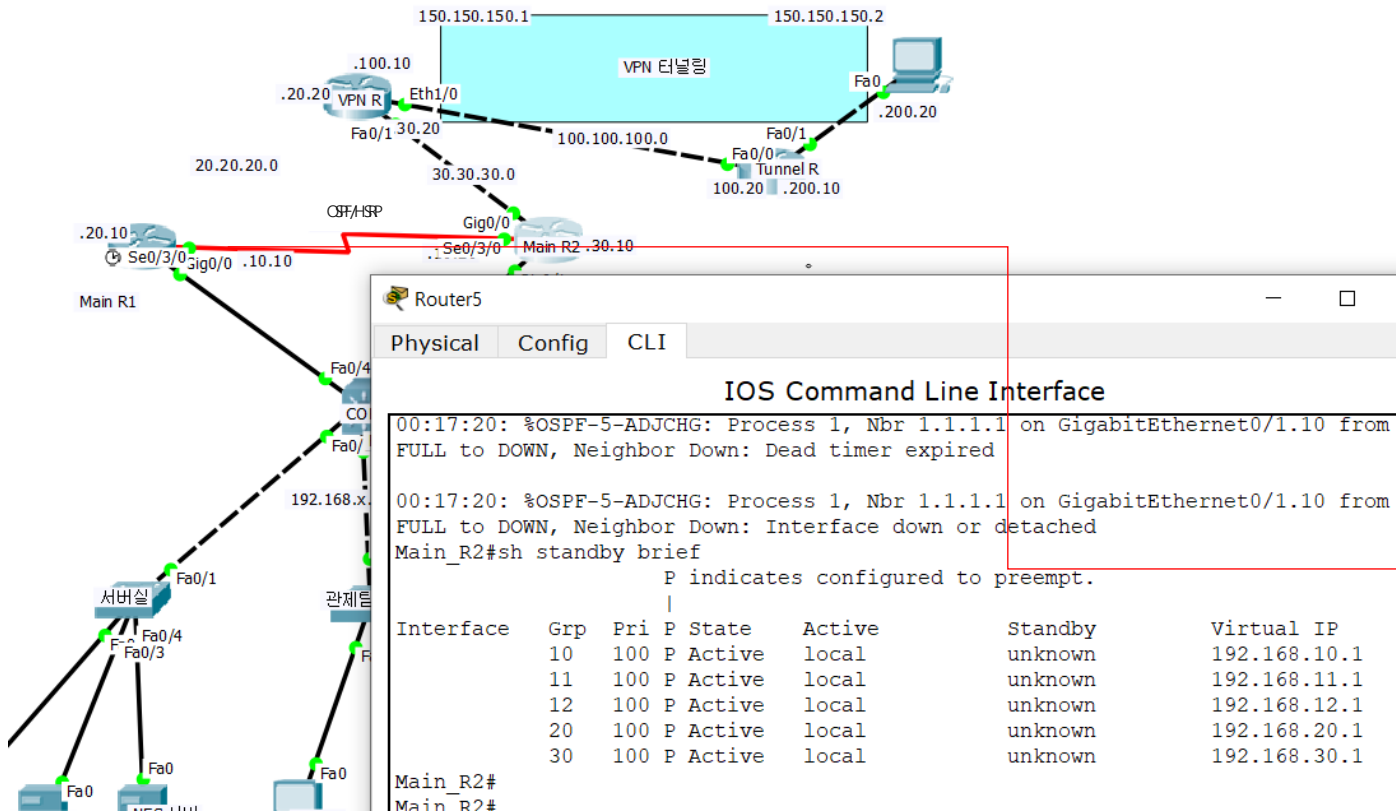
```
Main_R2#sh standby br
P indicates configured to preempt.
|
Interface    Grp  Pri P State    Active        Standby        Virtual IP
          10   100 P Standby  192.168.10.2   local         192.168.10.1
          11   100 P Standby  192.168.11.2   local         192.168.11.1
          12   100 P Standby  192.168.12.2   local         192.168.12.1
          20   100 P Standby  192.168.20.2   local         192.168.20.1
          30   100 P Standby  192.168.30.2   local         192.168.30.1
Main_R2#
```

5. 네트워크 테스트 시연

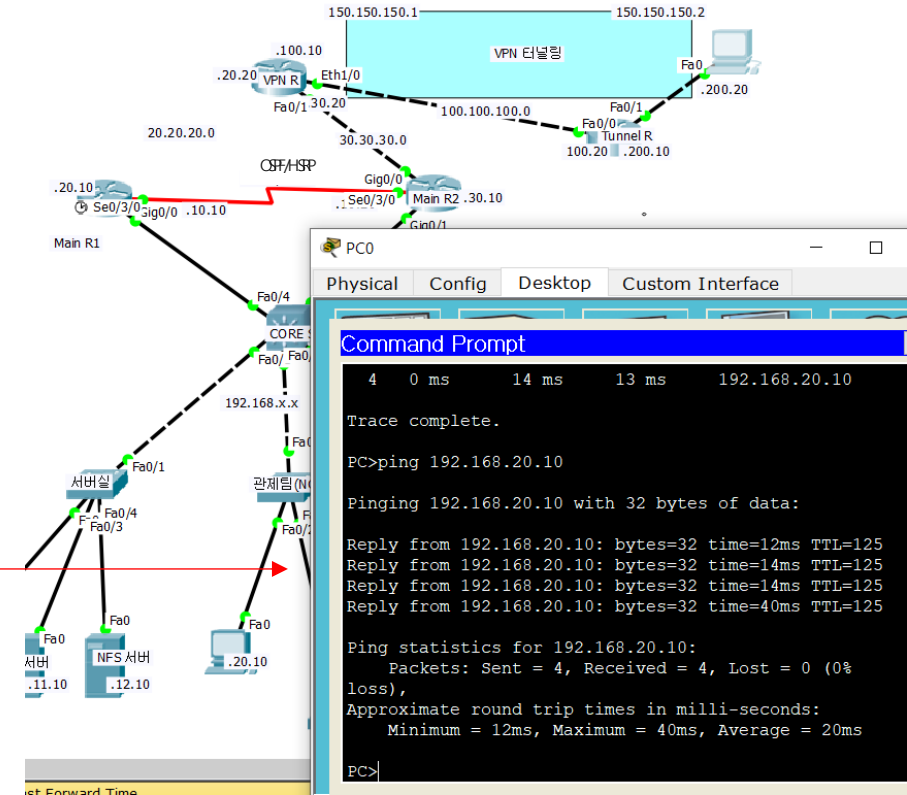
목적 : 실제 장애 상황을 가정하여 R1 인터페이스 차단 테스트 수행

1. R1 인터페이스 차단 테스트 수행
2. R2가 즉시 Active로 전환되며 통신 단절 없이 서비스 유지

R1 선 끊은 후 R2 통신 유지 Active로 전환되어 통신 유지됩니다.



R1 off 후 R2가 Active로 전환되어 통신 유지됩니다.



5. 네트워크 테스트 시연

목적 : OSPF 환경에서 링크 장애 시 우회 경로 동작 여부 확인함.

1. R1 Serial 인터페이스 차단 후 OSPF가 장애를 감지하고 R2 경로로 자동 전환됩니다.
2. 동적 라우팅 기반 자동 경로 복구 기능 정상 동작 확인할 수 있습니다.

R1(Se0/3/0)포트 차단 후 경로 변경 확인

The image displays two side-by-side screenshots of Cisco IOS Command Line Interface (CLI) windows, labeled Router4 and Router5.

Router4 (Left Window): The CLI shows the configuration of interface Serial0/3/0. The command `shutdown` is entered, resulting in the following messages:

```
Main_R1(config-if)#shutdown
Main_R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to
administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0,
changed state to down

00:23:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on
Serial0/3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down
or detached

Main_R1(config-if)#
Main_R1(config-if)#
Main_R1(config-if)#
Main_R1(config-if)#
00:24:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on
GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Router5 (Right Window): The CLI shows the output of the `show ip route ospf` command, displaying the OSPF routing table:

```
Main_R2#
Main_R2#
Main_R2#
Main_R2#
Main_R2#
Main_R2#sh ip route ospf
      20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        20.20.20.0 [110/2] via 30.30.30.20, 00:00:30,
GigabitEthernet0/0
                [110/2] via 192.168.11.2, 00:00:30,
GigabitEthernet0/1.11
                [110/2] via 192.168.20.2, 00:00:30,
GigabitEthernet0/1.20
      100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        100.100.100.0 [110/11] via 30.30.30.20, 00:28:13,
GigabitEthernet0/0
O        200.200.200.0 [110/12] via 30.30.30.20, 00:28:13,
GigabitEthernet0/0
Main_R2#
Main_R2#
```

5. 네트워크 테스트 시연

목적 : VPN_R과 TUNNEL_R 간 IPsec 터널 정상 동작 여부 확인

1. 양방향 100% 성공, ISAKMP SA 상태 QM_IDLE (터널 협상 완료 및 활성 상태)
2. VPN_R: 100.100.100.10 ↔ 100.100.100.20 세션 정상 수립
3. VPN 터널 정상 수립 및 암호화 통신 가능합니다.

```
Vpn_R#ping 150.150.150.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.150.150.2, timeout
is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max
= 0/0/1 ms

Vpn_R#sh crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id
slot status
100.100.100.20 100.100.100.10 QM_IDLE        1063
0 ACTIVE
```

```
Tunnel_R#ping 150.150.150.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.150.150.1, timeout
is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max
= 0/0/2 ms

Tunnel_R#sh crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id
slot status
100.100.100.10 100.100.100.20 QM_IDLE        1065
0 ACTIVE
```

5. 네트워크 테스트 시연

목적 : 트래픽을 발생 시켜 VPN 터널 태 패킷 수가 변하는지 확인

1. 암호화 및 복호화 시 터널 내 패킷 수가 증가함을 확인합니다.
2. 트래픽 감소 시 패킷 수치도 함께 감소함을 볼 수 있습니다.

```
# encaps: 44, #encrypt: 44, #decaps: 11, #decrypt: 11
```

```
Vpn_R#SH Crypto IPsec SA
^
interface: Ethernet1/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 100.100.100.10

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port):
(100.100.100.10/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port):
(100.100.100.20/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 100.100.100.20 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 44, #pkts encrypt: 44, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 11, #pkts decrypt: 11, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0
```

```
#encaps: 22, #encrypt: 22, #decaps: 8, #decrypt: 8
```

```
Vpn_R#SH Crypto IPsec SA
^
interface: Ethernet1/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 100.100.100.10

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port):
(100.100.100.10/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port):
(100.100.100.20/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 100.100.100.20 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 22, #pkts encrypt: 22, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 8, #pkts decrypt: 8, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0
v
```

5 웹 공격 시나리오 테스트 시연

1. SQL 인젝션 (로그인 우회)

어디서: 로그인 페이지 아이디/비밀번호 입력창

테스트 방법:

아이디 입력란에 ' OR '1'='1 입력

비밀번호는 아무거나

로그인이 되면 취약한 것, 막히면 방어진 것

단순히 OR '1'='1만 시도하지 말고, 문법을 조금씩 변형



5 웹 공격 시나리오 테스트 시연

1. SQL 인젝션 (로그인 우회)

어디서: 로그인 페이지 아이디/비밀번호 입력창

테스트 방법:

아이디 입력란에 ' OR '1'='1' 입력

비밀번호는 아무거나

로그인이 되면 취약한 것, 막히면 방어된 것

단순히 OR '1'='1'만 시도하지 말고, 문법을 조금씩 변형



User ID

Password

Login

계정이 없으신가요?
새로운 계정 만들기 (회원가입)

aulim-security.com 내용:

아이디 또는 비밀번호가 틀렸습니다.

확인

[21/Apr/2026:10:37:14] 100.116.143.43 — POST /login_check.php 200

[21/Apr/2026:10:37:17] 100.116.143.43 — GET /web_access_monitor.php 200



User ID

Password

Login

계정이 없으신가요?
새로운 계정 만들기 (회원가입)

aulim-security.com 내용:

아이디 또는 비밀번호가 틀렸습니다.

확인

[21/Apr/2026:10:41:40] 100.116.143.43 — POST /login_check.php 200

[21/Apr/2026:10:41:42] 100.116.143.43 — GET /web_access_monitor.php 200

비정상적인 SQL 구문 삽입을 통한 데이터베이스 탈취 및 관리자 권한 우회 위협으로부터 시스템이 안전하게 보호되고 있습니다.

5 웹 공격 시나리오 테스트 시연

2. XSS (크로스 사이트 스크립팅)

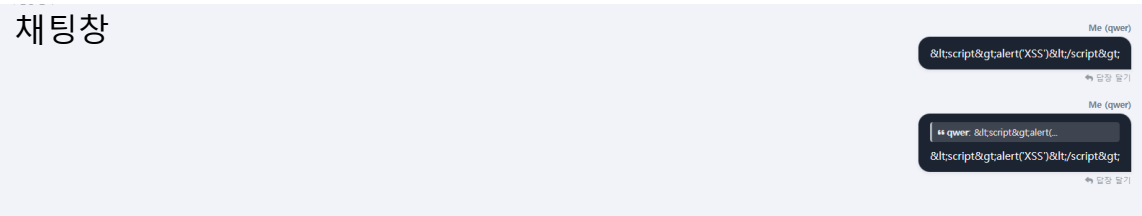
어디서: Team Board 게시물 작성, Team Communication 채팅창

테스트 방법:

게시글 제목이나 내용에 `<script>alert('XSS')</script>` 입력

채팅창에도 동일하게 입력

팝업이 뜨면 취약한 것, 텍스트로 그냥 출력되면 방어된 것



게시판

번호	제목	작성자	조회수	작성일	관리
8	<code><script>alert('기수님 해킹 테스트 성공!')</script></code>	ddd	6	2026-04-20 18:32:25	수정 삭제

게시글 본문 및 렌더링 시 사용자가 입력한 HTML 태그 및 자바스크립트가 실행되지 않고 단순 텍스트로 안전하게 치환되어 출력됩니다.



5 웹 공격 시나리오 테스트 시연

3. 파일 업로드 취약점

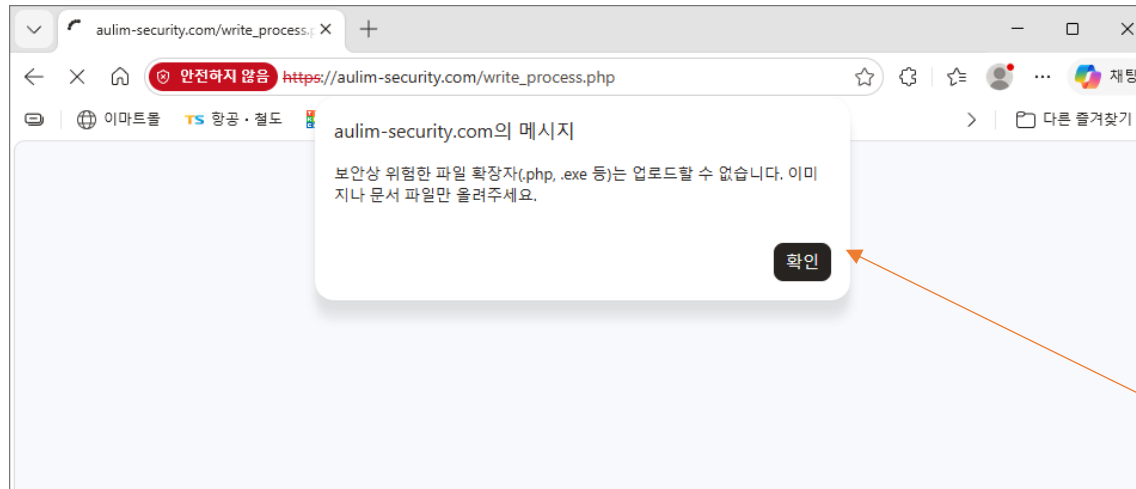
어디서: Team Board 파일 첨부 기능 (이미지 1에서 test.txt 업로드된 거 보임)

테스트 방법:

.php 확장자 파일 업로드 시도

예: shell.php 내용에 <?php system(\$_GET['cmd']); ?> 작성 후 업로드

업로드 되면 취약, 차단되면 방어된 것



새 게시물 작성

Title (제목)

에러 테스트

Post Content (내용)

테스트

Author (작성자)

ddd

취소

등록하기

File Upload (자료실)

파일 선택

shell.php

Upload

5 웹 공격 시나리오 테스트 시연

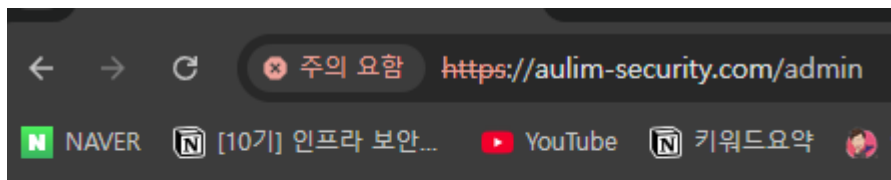
4. 존재하지 않는 페이지 접근 (404 에러 확인)

어디서: Web Monitor에서 이미 404 에러 찍힌 거 보임

테스트 방법:

브라우저에서 /admin, ../../../../etc/passwd 같은 경로 직접 접근

Web Monitor에서 에러 코드 확인



Not Found

The requested URL was not found on this server.

존재하지 않는 페이지 접근 테스트 결과, Apache 서버로부터 404(Not Found) 응답을 수신하고 이를 실시간 웹 모니터에서 성공적으로 탐지합니다.

Aulim Security

Team Board

Admin Dashboard

Web Monitor

Security Logs

Team Communication

Real-time Web Access Monitor

> Apache Access Logs (Live)

[21/Apr/2026:10:00:52] 100.116.143.43 — GET /chat_api.php?room=eoullim 200

[21/Apr/2026:10:00:57] 100.116.143.43 — GET /chat_api.php?room=eoullim 200

[21/Apr/2026:10:01:02] 100.116.143.43 — GET /chat_api.php?room=eoullim 200

[21/Apr/2026:10:01:07] 100.116.143.43 — GET /chat_api.php?room=eoullim 200

[21/Apr/2026:10:01:12] 100.116.143.43 — GET /chat_api.php?room=eoullim 200

[21/Apr/2026:10:01:17] 100.116.143.43 — GET /chat_api.php?room=eoullim 200

[21/Apr/2026:10:01:20] 100.116.143.43 — GET /web_access_monitor.php 200

[21/Apr/2026:10:01:47] 100.91.139.116 — GET /index.php 200

[21/Apr/2026:10:01:48] 100.91.139.116 — GET /board.php 200

[21/Apr/2026:10:01:50] 100.91.139.116 — GET /view.php?idx=16 200

[21/Apr/2026:10:01:52] 100.116.143.43 — GET /web_access_monitor.php 200

[21/Apr/2026:10:01:56] 100.91.139.116 — GET /board.php 200

[21/Apr/2026:10:01:57] 100.116.143.43 — GET /admin 404

[21/Apr/2026:10:01:57] 100.91.139.116 — GET /view.php?idx=12 200

[21/Apr/2026:10:01:57] 100.116.143.43 — GET /web_access_monitor.php 200

5 웹 서버 스캐닝 및 모니터링 테스트

상황: 외부자 PC에서 어울림 서버로 보안 테스트

```
[root@localhost ~]# sudo nmap -sS 100.109.53.101
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2026-04-21 04:04 EDT
Nmap scan report for jaewon-web.tail715025.ts.net (100.109.53.101)
Host is up (0.10s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.60 seconds
[root@localhost ~]#
```

1. 포트 스캔 결과 (Nmap) 테스트 대상: 100.109.53.101

테스트 결과: 총 4개의 포트가 열려있는 것을 확인하였습니다.

22/tcp (SSH)

53/tcp (Domain/DNS)

80/tcp (HTTP)

443/tcp (HTTPS)

5 디렉토리 탐색 공격 (dirb / gobuster)

고버스터를 이용한 디렉토리 탐색 결과

```
[root@localhost ~]# gobuster dir -u https://100.109.53.101/ -w /usr/share/dirb/wordlists/common.txt -k

=====
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====

[+] Url:             https://100.109.53.101/
[+] Method:          GET
[+] Threads:         10
[+] Wordlist:         /usr/share/dirb/wordlists/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent:      gobuster/3.8.2
[+] Timeout:         10s
=====

Starting gobuster in directory enumeration mode
=====

uploads                (Status: 301) [Size: 239] [--> https://100.109.53.101/uploads/]
Progress: 9 / 9 (100.00%)
=====

Finished
=====

[root@localhost ~]#
```

테스트 내용: Gobuster 툴을 활용하여 타겟 웹 서버(어울림 웹 전용 서버)에 대한 디렉토리 탐색(Brute-force) 스캔 시도

```
>_ Apache Access Logs (Live) LIVE UPDATING

[21/Apr/2026:17:30:32] 100.92.217.11 - GET /fetch_logs.php 200
[21/Apr/2026:17:30:37] 100.92.217.11 - GET /fetch_logs.php 200
[21/Apr/2026:17:30:42] 100.92.217.11 - GET /fetch_logs.php 200
[21/Apr/2026:17:30:45] 100.85.80.124 - GET / 200
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /ef37fc52-c7d4-472b-95ae-6daabffb102f 404
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /admin 404
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /config 404
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /db 404
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /uploads 301
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /login 404
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /phpmyadmin 404
[21/Apr/2026:17:30:46] 100.85.80.124 - GET /test 404
[21/Apr/2026:17:30:47] 100.85.80.124 - GET /setup 404
[21/Apr/2026:17:30:47] 100.85.80.124 - GET /backup 404
[21/Apr/2026:17:30:47] 100.92.217.11 - GET /fetch_logs.php 200
```

스캔 결과: /uploads 디렉토리 탐색 성공 (Gobuster 기준 Status 301 확인), 해당 요청은 Apache Access Logs에서 실시간 탐지됐습니다.

웹 모니터 연동 및 탐지 확인:

해당 디렉토리 스캔 공격 시도 내역은 운영 중인 자사 웹 모니터 화면(Apache Access Logs)에서 실시간으로 확인이 가능합니다.

5 DB 서버 외부 직접 접근 차단 검증

```
[root@localhost ~]# mysql -h 100.64.27.39 -u root -p
Enter password:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to MySQL server on '100.64.27.39' (115)
[root@localhost ~]#
```

테스트 내용: 외부망(공격자)에서 타겟 DB 서버(어울림 DB서버)로 직접 접속을 시도하여, 외부 노출 여부 및 방화벽 차단 정책 확인

수행 결과: **ERROR 2002 (HY000): Can't connect to MySQL server 발생 (접속 거부)**

보안 성공 여부: 성공(보안 유지)

상세: DB 서버는 기본적으로 내부 서비스용이므로 외부 IP에서의 직접 접근은 차단되어야 합니다. 현재 **115 에러**가 발생하는 것은 네트워크 방화벽(ACL)이나 DB 설정에서 외부 접근을 정상적으로 차단하고 있음을 의미합니다. 만약 로그인 창(비밀번호 입력 후 Access Denied)까지 뚫었다면 포트가 열려 있어 2차 공격(무차별 대입 공격 등)의 위험이 있었으나 현재는 네트워크 수준에서 잘 방어되고 있는 상태입니다.

5 서비스 거부(DoS/DDoS) 공격 시도 및 자동 방어 시스템 검증

```
[root@localhost ~]# sudo hping3 -S --flood -p 80 100.109.53.101
HPING 100.109.53.101 (tailscale0 100.109.53.101): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 100.109.53.101 hping statistic ---
635459 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
[root@localhost ~]#
```

> Fail2Ban Banned Logs (Live)

LIVE MONITORING

[2026-04-22 10:45:00] 100.85.80.124 - [http-get-dos]

BANNED

테스트 목적 L4/L7 복합 DoS 공격 시뮬레이션 및 Fail2Ban 자동 방어 체계 점검

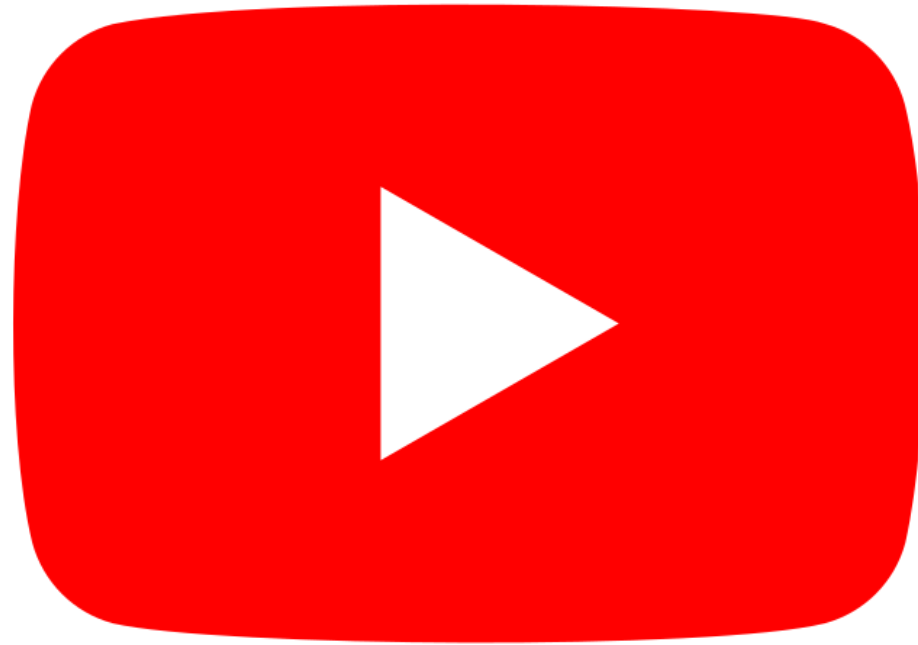
수행 내용

- L4 (hping3): SYN Flood 패킷 약 63만 개 전송
- L7 (Apache Benchmark): HTTP GET 요청 500회 집중 발송

결과 비정상 트래픽 즉시 탐지 → 방화벽 자동 차단(BANNED) 됩니다.

06 핵심 시나리오 및 시연

6 구축 시연



07 업무 일지 기록

7 팀 프로젝트 파트별 역할 분담 요약

팀원	주요 담당 파트	핵심 업무 내용	일정 (진행 중심)
정준희	네트워크 설계	네트워크 토폴로지, VLAN, 라우터(EIGRP/GRE), 통신 테스트, 발표자료 작성	1 0 0 %
홍기수	프론트엔드/디자인	UI 기획/개발, 회원가입/로그인 API, DB 연동, 컴포넌트화, 에러핸들링	1 0 0 %
임예슬	서버/인프라/총괄/팀장	VPN, 모니터링(Grafana/Loki), 서버 아키텍처, 문서화(PPT/GitHub), 서버구축, 에러핸들링 문서화	1 0 0 %
정재원	백엔드/보안/인프라	사이트 로직, 로그 백엔드 스트리밍, DB 복제(Master-Slave), DNS 구축, 에러핸들링	1 0 0 %

7 업무 분담 일지

역할분류	역할담당	작업	기능상세	담당자	완료여부	4주차							5주차				
						13일 월	14일 화	15일 수	16일 목	17일 금	18일 토	19일 일	20일 월	21일 화	22일 수	23일 목	24일 금
네트워크 설계	Architecture	네트워크 토폴로지 설계	전체 네트워크 구조 및 IP 대역 설계	정준희	✓ 완료	●	●										
	Architecture	VLAN 설계	VLAN 10/20 세그먼트 분리 설계	정준희	✓ 완료	●	●										
	Architecture	라우터 설정	Router X/Y/Z 인터페이스 및 서브넷 설정	정준희	✓ 완료		●	●	●								
	Architecture	GRE Tunnel 설정	Site-to-Site VPN 터널 구축	정준희	✓ 완료			●	●	●							
	Architecture	EIGRP 라우팅 설정	EIGRP AS 100 네트워크 전파 설정	정준희	✓ 완료				●	●							
	Architecture	스위치 VLAN 설정	Trunk/Access 포트 설정 및 VLAN 할당	정준희	✓ 완료					●							
	Architecture	통신 테스트	Ping / Tracert 전 구간 검증	정준희	✓ 완료												
프론트엔드 설계	FE	UI 기획 및 와이어프레임	페이지별 레이아웃 기획	홍기수	✓ 완료	●	●										
	FE	메인 페이지 구현	헤더/배너/카드 컴포넌트 개발	홍기수	✓ 완료		●	●	●								
	FE	로그인/회원가입 페이지	폼 유효성 검사 및 API 연동	홍기수	✓ 완료			●	●	●							
	FE	상호작용 기능 및 권한 제어 적용	댓글 좋아요 기능 및 이중 삭제 권한 처리	홍기수	✓ 완료				●	●							
	FE	웹 채팅 기능 설계	접속된 호스트끼리 소통 가능한 채팅창 개발	임예슬	✓ 완료				●								
	FE	웹 채팅 답장 UI 구현	특정 메시지에 대한 답장(Reply) 기능 및 인용구 레이아웃 구현	정재원	✓ 완료								●				
	FE	데이터베이스 스키마 및 인코딩 최적화	이모지 및 저장용 위한 설정 및 LONGTEXT 타입 변경	홍기수	✓ 완료					●							
	FE	메인화면 접속 테이블 설계	호스트 접속시 현재 상황 메인 테이블에 구현	임예슬	✓ 완료			●									
	FE	컴포넌트 공통화	버튼/모달/테이블 공통 컴포넌트화	홍기수	✓ 완료												
	FE	게시판 커뮤니케이션 기능 고도화	계층형 대댓글(답글) 구조 구현 및 게시물 조회수 카운팅 정렬 로직 적용	홍기수	✓ 완료								●	●			
	FE	FE 코드 리뷰 및 수정	팀 피드백 반영 및 버그 수정	홍기수	✓ 완료								●	●			
	FE	모니터링 UI 구현	터미널 스타일 로그 출력창 및 실시간 데이터 바인딩(5s Interval)	정재원	✓ 완료			●	●	●							
	FE	모니터링 UI 데이터 바인딩	대시보드 내 실시간 팀 세션 테이블 시각화	정재원	✓ 완료			●	●				●				
	FE	실시간 페이지 트래킹 스크립트 구현	각 페이지별 pageId 매핑 및 5s 주기로 현재 위치 정보를 서버로 전송하는 비동기 로직 구현	정재원	✓ 완료								●	●			
	FE	사용자 이탈 감지 비컨(Beacon) 적용	브라우저 종료 시 세션 상태를 즉시 해제하는 데이터 전송 최적화	정재원	✓ 완료								●				
백엔드 설계	BE	회원 API 개발	회원가입/로그인/JWT 인증 구현	홍기수	✓ 완료								●				
	BE	데이터 CRUD API	이미지/파일 S3 업로드 연동	홍기수	✓ 완료												
	BE	파일 업로드 API		홍기수	✓ 완료												
	BE	실시간 세션 모니터링 구현	대시보드 내 실시간 접속자 테이블 시각화	정재원	✓ 완료								●				
	BE	채팅 답장 로직 API 개발	PHP를 이용한 답장 데이터 매핑 및 서버 측 유효성 검사 로직 개발	정재원	✓ 완료								●				
	BE	실시간 로그 스트리밍 서버 구축	Apache access_log 파일 Tail 결과 전송 로직 구현	정재원	✓ 완료			●	●								
	BE	보안 로그 시각화	Fail2Ban 차단 내역 DB 연동 및 실시간 모니터링 페이지 구현	정재원	✓ 완료			●	●								

7 업무 분담 일지

[illegible]

7 팀원별 성장 기록 <정준희/임예슬>

1. 가장 도전적이었던(어려웠던) 기술적/업무적 과제는 무엇인가요?
2. 이를 해결하기 위해 어떤 노력을 했나요? (구체적인 접근 방식)
3. 이 과정을 통해 스스로 어떤 점이 성장했다고 느끼나요?

정준희

가장 어려웠던 부분은 외부망에서 내부망으로 연결되는 과정에서 라우팅 루프가 발생하고, GRE 터널과 상위 구간에서 트래픽이 반복되는 문제를 해결하는 것이었습니다.

이를 해결하기 위해 라우팅 테이블과 tracert를 통해 패킷 흐름을 분석하고, 터널과 물리 경로를 나누어 점검했습니다. 특히 정적 라우팅과 OSPF 경로 충돌을 수정하여 루프를 제거했습니다.

이 과정을 통해 트래픽 흐름 기반으로 문제를 분석하는 능력이 향상되었습니다.

임예슬

다중화 서버 환경 구축과 협업 시스템 설계 과정에서 VPN 설정 및 로그 자동화 구현에 어려움을 겪었습니다.

이를 해결하고자 중앙·데이터·개발 서버로 역할을 세분화하여 구조를 최적화하였고, Tailscale과 rsyslog, Grafana를 도입해 보안과 가시성을 모두 확보했습니다.

이 과정을 통해 인프라 설계의 기초부터 실전 응용력까지 한 단계 성장할 수 있었습니다.

7 팀원별 성장 기록 <정재원/홍기수>

1. 가장 도전적이었던(어려웠던) 기술적/업무적 과제는 무엇인가요?
2. 이를 해결하기 위해 어떤 노력을 했나요? (구체적인 접근 방식)
3. 이 과정을 통해 스스로 어떤 점이 성장했다고 느끼나요?

정재원

Tailscale 가상 네트워크를 도입하여 서버와 팀원 간의 전용 통신망을 구축하는 과정이 어려웠습니다. 또한 웹 모니터링 시스템에서 서버 내부의 상태 점검 신호가 실제 접속 로그보다 더 많이 발생하여, 정작 중요한 외부 접속 로그가 밀려나 보이지 않는 현상이 발생했었습니다.

이를 해결하기 위해 grep 명령어를 조합하여서 내부 시스템 신호를 건너내고 외부 접속 로그만 출력되도록 최적화하였습니다.

이러한 경험들로 불필요한 정보를 정제하고 핵심 데이터만 추출하는 점이 성장하였습니다.

홍기수

스마트 에디터 도입 시 발생한 대용량 Base64 이미지 데이터 오류와 한글 깨짐 이슈를 해결해야 했습니다. 또한, 파일 업로드 기능을 악용한 웹셸(.php) 공격으로부터 서버 탈취를 방어하는 보안 대응이 핵심 과제였습니다.

DB 컬럼을 LONGTEXT로 확장하고 인코딩을 utf8mb4로 통일하여 데이터 정합성을 확보했습니다. 직접 모의 해킹을 수행한 뒤, 업로드 로직에 화이트리스트 기반의 확장자 검증 시스템을 구현하여 보안을 강화했습니다.

DB 구조 설계부터 백엔드 통신 제어까지 아우르는 데이터 최적화 역량을 길렀습니다. UX 편의성과 보안성을 동시에 충족하는 설계를 통해 실무형 풀스택 개발자로 크게 성장했습니다.

08 QnA 및 깃허브

8 QnA / 어울림 깃허브



자유롭게 질문해주세요

감사합니다

팀 어울림

<https://github.com/palantir1997/Eoullim-Project>